

Математическое соревнование MathXCEL, 3 класс!

Дата:

Время: 80 минут увлекательной математики!

Имя и фамилия: _____

Название школы: _____

Приветствуем вас, блестящие математики!

Приготовьтесь погрузиться в мир чисел, головоломок и задач. Эта тетрадь — ваш билет к тому, чтобы показать свои математические способности и творческий подход. Внимательно следуйте инструкциям, размышляйте критически и, самое главное, получайте удовольствие от каждого вопроса. Ваше сегодняшнее математическое приключение начинается здесь — удачи, и пусть засияет ваша математическая магия!

Добро пожаловать на математическое соревнование MathXCEL, 3 класс!

Вот всё, что нужно знать, чтобы начать:

1. **Время начала.** Дождитесь сигнала организатора, прежде чем открывать тетрадь с заданиями. Вам сообщат, когда можно начинать.
2. **Продолжительность работы.** На выполнение отводится 80 минут. Следите за временем, чтобы успеть ответить на все вопросы.
3. **Обзор разделов:**
 - Часть 1: вопросы 1–20. Каждый вопрос оценивается в 2 балла. За вопросы, оставленные без ответа, баллы не снимаются; за неверные ответы баллы также не вычитаются.
 - Часть 2: вопросы 21–25. Каждый вопрос оценивается в 3 балла. Штрафов за неверные или неотвеченные вопросы в этой части нет.
4. **Заполнение бланка ответов.** Отмечайте ответы карандашом 2В чётко в бланке ответов. Следите, чтобы отметки находились внутри клеток и были хорошо различимы.
5. **Показывайте решение.** Записывайте вычисления и ход рассуждений в отведённых местах. Это поможет увидеть, как вы пришли к ответу.
6. **Минимальное время в аудитории.** Вы должны оставаться в аудитории не менее 45 минут, чтобы у всех были равные условия.
7. **Никакой электроники.** Оставьте все электронные устройства — калькуляторы, телефоны и планшеты — за пределами аудитории. Мы хотим, чтобы вы полагались на собственные математические навыки!
8. **Заполните свои данные.** Не забудьте написать имя и название школы и на бланке ответов, и на тетради с заданиями. Это поможет нам определить вашу работу.
9. **Работайте самостоятельно.** Не просите и не оказывайте помощь во время работы. Любая форма списывания будет замечена и может повлиять на ваш результат.
10. **Не выносите материалы.** Все листы с заданиями и черновики должны остаться в аудитории. Выносить материалы с собой нельзя.
11. **Будьте вежливы.** Уважительно относитесь к окружающим. Поведение, мешающее другим, недопустимо и может повлиять на ваше участие.

Удачи и приятного решения математических задач!

Часть 1. Вопросы с выбором ответа (вопросы 1-20)

В этом разделе 20 вопросов с выбором ответа. К каждому вопросу предлагается четыре варианта, но верным является только один. Выберите ответ, который считаете правильным, и чётко отметьте его в бланке ответов. Каждый верный ответ приносит 2 балла. За вопрос, оставленный без ответа, штрафа нет, поэтому распределяйте время разумно!

Вопрос 1

У Карлоса было 72 шарика и 12 коробок.

- Во время игры он потерял 12 шариков.
 - Оставшиеся шарики он разложил поровну по коробкам. Какое наибольшее число шариков Карлос положил в каждую коробку?
- A) 5
B) 6
C) 8
D) 7

Вопрос 2

Эмма заправила бензобак своей машины перед поездкой. Какой единицей измерения можно измерить количество бензина в баке?

- A) Литры
B) Килограммы
C) Футы
D) Квадратные метры

Вопрос 3

В книжном шкафу 5 полок.

Сколько полок в 8 таких книжных шкафах?

- A) 30
B) 35
C) 40
D) 25

Вопрос 4

В таблице показано количество карандашей при разном числе коробок.

Количество коробок	Количество карандашей
2	16
3	24
4	32
5	40

Какое утверждение верно на основании зависимости, показанной в таблице?

- A) Количество коробок, умноженное на 8, равно количеству карандашей.
- B) Количество коробок плюс 10 равно количеству карандашей.
- C) Количество коробок, умноженное на 10, равно количеству карандашей.
- D) Количество коробок плюс 8 равно количеству карандашей.

Вопрос 5

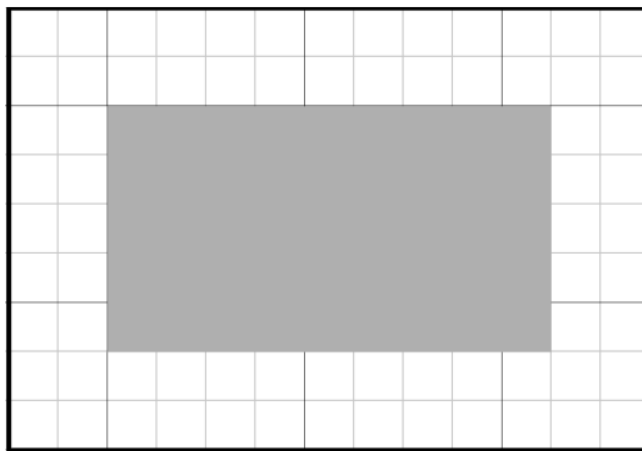
Какое сравнение верно?

- A) $\frac{2}{4} > \frac{3}{4}$
- B) $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$
- C) $\frac{1}{3} > \frac{2}{3}$
- D) $\frac{1}{4} = \frac{2}{2}$

Вопрос 6

Алекс делает прямоугольную закладку. Закрашенный прямоугольник на сетке изображает закладку. Каждая клетка сетки — это 1 квадратный сантиметр.

Чему равна площадь закладки в квадратных сантиметрах?



= 1 квадратный сантиметр

- A) 25 квадратных сантиметров
- B) 30 квадратных сантиметров
- C) 40 квадратных сантиметров
- D) 45 квадратных сантиметров

Вопрос 7

В пятницу в библиотеке выдали всего 348 книг. В таблице показано, сколько книг каждого типа было выдано. Количество выданных художественных книг в таблице пропущено.

МАТНХСЕЛ 2024, работа для 3 класса

Выданные книги	Количество выданных
Детективы	129
Художественные книги	?
Научно-популярные книги	165

Какое уравнение можно использовать, чтобы найти количество выданных художественных книг?

- A) $129 + x = 165$
- B) $129 + 165 + x = 348$
- C) $165 - x = 129$
- D) $129 + 165 = x$

Вопрос 8

В прошлом сезоне футбольная команда сыграла 8 матчей. За участие в каждом матче команда платила 85 долларов.

Сколько всего заплатила команда за участие в этих 8 матчах?

- A) 680 \$
- B) 520 \$
- C) 640 \$
- D) 760 \$

Вопрос 9

В воскресенье утром Сара пошла в библиотеку. Часы, показанные ниже, отображают время, когда она пришла в библиотеку.



Она ушла из библиотеки через 50 минут. В какое время Сара покинула библиотеку?

- A) 10:00 утра
- B) 9:50 утра
- C) 10:10 утра
- D) 9:40 утра

Вопрос 10

Джордан использовал все фломастеры из 8 коробок для творческого проекта.

- В каждой коробке было 5 фломастеров.

Какое выражение можно использовать, чтобы найти общее количество фломастеров, которые использовал Джордан?

- A) $8 \times 5 = 30$
- B) $8 \times 3 = 10$
- C) $8 \times 5 = 40$
- D) $8 \times 5 \div 3 = 13$

Вопрос 11

Эмили расписала 12 холстов. На каждый холст она использовала 5 кистей и 4 краски.

Сколько всего кистей использовала Эмили?

- A) 50
- B) 60
- C) 48
- D) 40

Вопрос 12

Какое сравнение НЕ является верным?

- A) $5\,432 > 4\,321$
- B) $7\,123 > 6\,789$
- C) $12\,345 > 11\,234$
- D) $8\,910 < 8\,500$

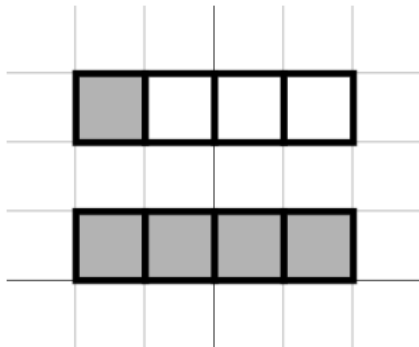
Вопрос 13

Какое сравнение НЕ является верным?

- A) $9\,876 > 8\,765$
- B) $14\,321 < 15\,432$
- C) $13\,567 > 13\,678$
- D) $6\,543 < 5\,432$

Вопрос 14

Какое утверждение ЯВЛЯЕТСЯ верным?



- A) $\frac{2}{4} > \frac{3}{4}$
 B) $\frac{1}{4} < \frac{4}{4}$
 C) $\frac{3}{4} < \frac{2}{4}$
 D) $\frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

Вопрос 15

На пиктограмме показано, сколько мягких игрушек каждого вида изготовил мастер в среду.

Мягкие игрушки:

Кошка	● ● ●
Собака	● ●
Обезьяна	●
Медведь	● ● ● ● ● ●

Каждый значок ● означает 3 игрушки.

В какой таблице количество игрушек указано верно?

A)

Кошка	6
Собака	3
Обезьяна	1
Медведь	12

B)

Кошка	9
Собака	6
Обезьяна	3
Медведь	15

С)

Кошка	9
Собака	3
Обезьяна	10
Медведь	15

Д)

Кошка	3
Собака	2
Обезьяна	10
Медведь	15

Вопрос 16

В заповеднике живут два жирафа. Масса младшего жирафа — 450 фунтов. Масса старшего жирафа — 685 фунтов.

Какова разница между этими массами в фунтах?

- A) 235 фунтов
- B) 135 фунтов
- C) 265 фунтов
- D) 145 фунтов

Вопрос 17

После научного опыта Мия измерила длину металлического стержня. Какой единицей измерения можно измерить длину стержня?

- A) Литры
- B) Килограммы
- C) Сантиметры
- D) Квадратные метры

Вопрос 18

В таблице показано, сколько кексов продаётся в пекарне каждый день.

День	Продано штук
Понедельник	145
Вторник	175
Среда	210
Четверг	130

Какой из вариантов ответа лучше всего оценивает **общее количество кексов**, проданных за эти четыре дня?

- A) 550
- B) 600
- C) 700
- D) 660

Вопрос 19

На тренировке Мария пробежала 7 кругов по стадиону. Количество кругов, которые пробежал Джейсон, можно записать выражением:

$$3 \times 7$$

Какое утверждение верно?

- A) Мария пробежала в 3 раза больше кругов, чем Джейсон.
- B) Джейсон пробежал в 3 раза больше кругов, чем Мария.
- C) Джейсон пробежал на 3 круга больше, чем Мария.
- D) Мария пробежала на 3 круга больше, чем Джейсон.

Вопрос 20

Какой ответ верный?

$$15 \div 3 = ?$$

- A) 3
- B) 5
- C) 45
- D) 15

Часть 2. Вопросы с развёрнутым ответом (вопросы 21-25)

В этом разделе 5 вопросов с развёрнутым ответом. В каждом нужно показать решение и ясно объяснить свои рассуждения. В отличие от части 1, вариантов ответа нет — ответ нужно записать полностью. Каждый вопрос этого раздела оценивается в 3 балла, штрафов за неверные или неотвеченные вопросы нет.

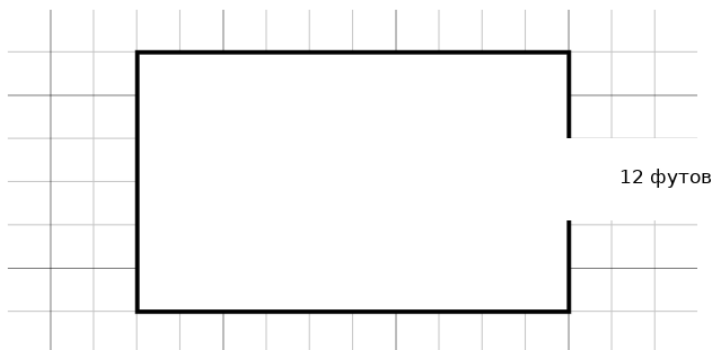
Примечание: последние 5 вопросов — с развёрнутым ответом, и ответами могут быть только целые положительные числа.

Инструкция по заполнению бланка для вопросов с развёрнутым ответом

1. **Однозначное число:** запишите число с ведущими нулями, чтобы получилось четырёхзначное (например, «0007» для числа 7), и закрасьте все соответствующие кружки.
2. **Двузначное число:** запишите число с ведущими нулями, чтобы получилось четырёхзначное (например, «0015» для числа 15), и закрасьте все соответствующие кружки.
3. **Трёхзначное число:** запишите число с ведущими нулями, чтобы получилось четырёхзначное (например, «0324» для числа 324), и закрасьте все соответствующие кружки.
4. **Четырёхзначное число:** запишите число как есть (например, «2356» для числа 2356) и закрасьте все соответствующие кружки.

Вопрос 21

Площадь прямоугольного сада на заднем дворе г-жи Гарсии равна 60 футам. Ширина сада — 12 футов, как показано на рисунке.



Чему равна длина сада в футах?

Запишите ответ в отведённом месте.

Вопрос 22

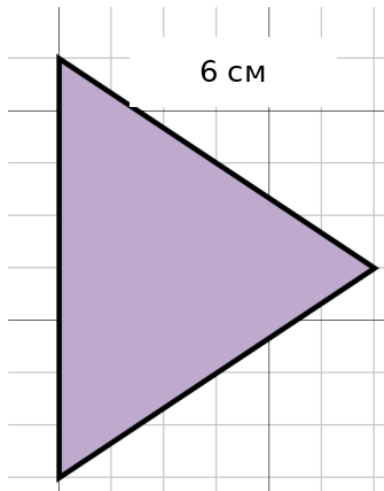
У Лили 24 яблока. Она хочет разложить их в 4 корзины так, чтобы в каждой корзине было одинаковое количество яблок.

Сколько яблок будет в каждой корзине?

Запишите ответ в отведённом месте.

Вопрос 23

У показанного треугольника каждая сторона равна 6 сантиметрам.



Чему равен периметр треугольника в сантиметрах?

Запишите ответ в отведённом месте.

Вопрос 24

У Саманты 36 конфет. Она хочет поделить их поровну между 4 друзьями. Сколько конфет достанется каждому другу и останутся ли конфеты?

Запишите ответ в отведённом месте.

Вопрос 25

У Эммы было 42 наклейки. Она отдала 15 наклеек своей подруге Саре, а затем купила в магазине ещё 18 наклеек.

Сколько наклеек у Эммы сейчас?

Запишите ответ в отведённом месте.